

Réunion d'avancement n° 10

Algorithmes de navigation par champ magnétique terrestre
pour des véhicules aérospatiaux

06/09/2024

- Correction numérique des matrices de covariance
- Tests de différents filtres (TAN) :
 - Carte connue
 - Krigeage statique
 - Krigeage adaptatif (1 fenêtre)
 - Krigeage clusterisé indépendant (plusieurs fenêtres indépendantes)
 - Krigeage clusterisé simultané (union de plusieurs fenêtres)
 - Krigeage par surestimation du support (somme de Minkowski sur les particules)

Correction numérique des matrices de covariance

- Symétriques, réelles, définies positives
- Symétrisation : $B \leftarrow \frac{1}{2}(M + M^t)$
- Semi-définie positive :
 - B sous forme polaire ($B = PU$)
 - P semi-définie positive
 - $\hat{M} \triangleq \frac{1}{2}(B + P)$ plus proche semi-définie positive de M au sens de Frobenius
- Définie positive :
 - $E \triangleq \left(-\min \left(\text{sp}(\hat{M}) \right) + \varepsilon \left(\min \left(\text{sp}(\hat{M}) \right) \right) \right) * I \propto I$
 - E et $\hat{M}$ simultanément diagonalisables
 - $\tilde{M} \triangleq \hat{M} + E$ plus proche définie positive de M au sens de Frobenius

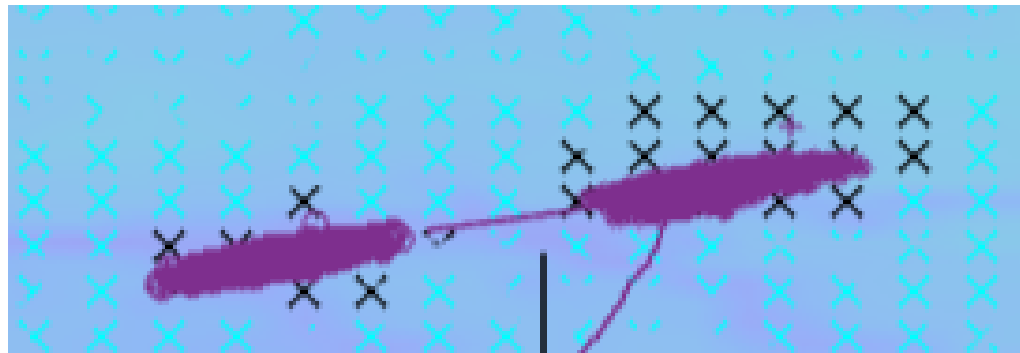
Rappels sur le krigeage

- Krigeage statique :
 - Tous les échantillons (pas de sélection)
 - !! Long (multiplications matricielles)
 - !! Pas adapté pour du SLAM
- Krigeage adaptatif :
 - Boule autour de l'estimée prédite
 - !! Ignore certaines particules (outliers)
 - !! Sélectionne trop d'échantillons (multimodalités distinctes)



Nouvelles sélections

- Krigeage clusterisé :
 - Boule autour de l'estimée prédite d'un cluster de particules
 - Krigeage sur chaque cluster indépendamment ou simultanément
 - Interpole toutes les particules (si clustering correct)
- !! Clusters indépendants : manque d'échantillons
- !! Clusters simultanés : perte d'information locale



Nouvelles sélections

- Surestimation du support :
 - Somme de Minkowski : $\delta_B(X) \triangleq X \oplus B \triangleq \{x + b, x \in X, b \in B\}$
 - Ici, X = ensemble des échantillons et B = boule de rayon fixé
 - Évite le calcul de clusters
 - Interpole toutes les particules
- !! Perte d'information locale (comme clusters simultanés)



Résultats numériques

